

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MATEMÁTICA DISCRETA

3 de julio de 2013

EJERCICIO-1

1.- ¿Es cierto que $[(\neg p \wedge q) \rightarrow (p \vee \neg q)] \leftrightarrow [q \rightarrow (\neg q \wedge p)]$?

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico:

$$(p \rightarrow \neg q, p \wedge r, q \vee r; r)$$

3.- Se realizó una encuesta a 60 personas para determinar qué tipo de revistas de humor leían obteniéndose los siguientes resultados:

25 personas leían “El jueves”

26 personas leían “La Kodorniz”

26 personas leían “La Rotativa”

8 personas no leían ninguna revista

9 leían “El jueves” y “La Rotativa”

11 leían “El jueves” y “La Kodorniz”

8 leían “La Kodorniz” y “La Rotativa”

a. Determinar el número de personas que leían las tres revistas.

b. El número de personas que leían exactamente una revista.

4.- En el conjunto $A = \{12, 52, 16, 17, 26, 29, 47, 35, 53\}$ se define la relación

$aRb \Leftrightarrow$ la suma de las cifras de a es igual a la suma de las cifras de b

siendo a y b elementos arbitrarios de A

a. Demostrar que es una relación de equivalencia.

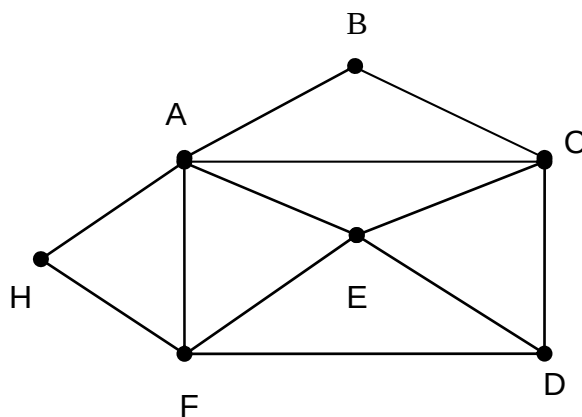
b. Determinar las clases de equivalencia.

EJERCICIO-2

1.- Demuestra, utilizando el principio de inducción que

$$1.2.3 + 2.3.4 + \dots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

2.- Consideremos el grafo G representado por:



- Razonar si G es un grafo plano y en caso afirmativo comprobar la fórmula de Euler.
- ¿Es G un grafo euleriano?
- Suponiendo que todos los arcos de G tienen peso 4, calcular un árbol recubridor minimal de G, utilizando el algoritmo de Kruskal.

3.- En una universidad el 80% son mujeres. De entre éstas, el 60% va a la universidad en autobús y el resto, por otros medios. De entre los hombres, la mitad va en autobús.

- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea mujer y vaya a la universidad en autobús?
- Sabiendo que elegida una persona, no va a la universidad en autobús ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?